



# 第 70 课时

## 奶糖与巧克力（模拟法）

## 奶糖与巧克力——模拟法

年年喜欢奶糖，小风喜欢巧克力。

15 块奶糖和 15 块巧克力排成一圈，菲菲老师要求年年按 1--9 数数，

逢 9 取出，直到剩下 15 块巧克力为止。

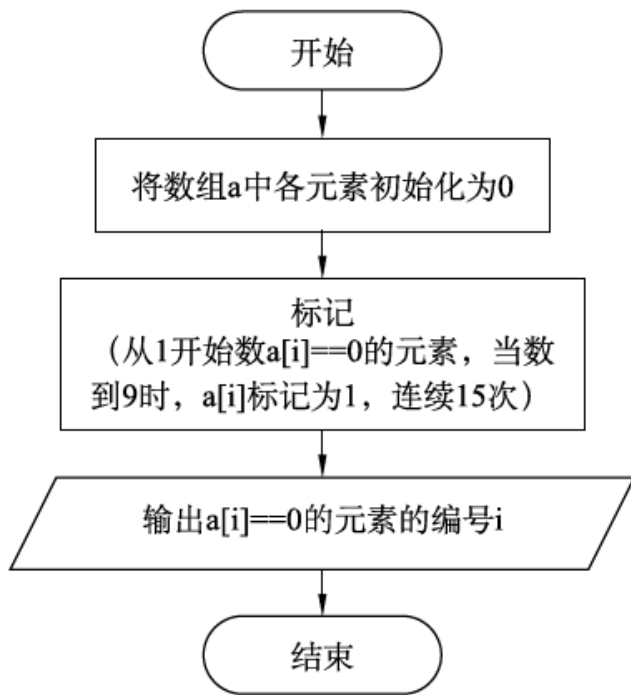


试编一程序，算一算求这 15 块奶糖和 15 块巧克力如何排列，才能使剩下的 15 块全是巧克力。

## 模拟取出的过程

用数组  $a$  的下标表示奶糖或巧克力在圈中的位置，其元素值  $a[i]$  为 0 时表示仍在圈内，为 1 则表示已经取出，用变量  $num$  表示已取出的个数，变量  $top$  表示第一次开始数的位置，

变量  $k$  的值为所数的数。



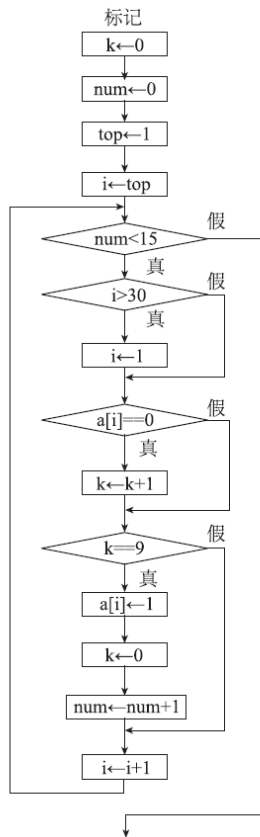
知道

## 模拟取出的过程

每当数到 9( $k==9$ ) 时，赋值  $a[i]=1$  表示取出，同时将  $k$  赋值为 0，重新开始数数。当取出个数达到 15 时 ( $num==15$ )，检索数组各元素的值，为 0 表示仍在圈内，就输出它们的编号，代表把巧克力放在这些位置。



流程图有点小  
喊老师单独放大看



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,top,a[31],num=0,k=0;
    for(i=1;i<=30;i++)
        a[i]=0; //初始化为0, 表示在圈内
    top=1; //从1号开始数
    i=top;
```

你们敲代码的样子真帅



```
while(num<15)
{
    if(i>30) i=1; //转圈数
    if(a[i]==0) k++; //如果仍在圈内, 则计数
    if(k==9)
    { //数到9, 该元素出圈,
        a[i]=1;
        k=0;
        num++; //取出了几个元素
    }
    i++; //再从下一个位置开始数数
}
cout<<"巧克力所在的位置: "
for(i=1;i<=30;i++)
    if(a[i]==0) cout<<i<<" ";
return 0;
```

# 课后作业

## 1、选择题

为了有效地保障计算机的数据安全，下列做法不正确的是（ ）。

- A. 不使用非法复制的软件
- B. 对重要的程序和数据进行备份
- C. 不使用计算机
- D. 安装杀毒软件



认真看题

# 课后作业

## 2、阅读程序写结果。

| sum[0] | sum[1] | i | n | ans |
|--------|--------|---|---|-----|
|        |        |   |   |     |

输入：10

输出：

\_\_\_\_\_

```
int i,n;
long long sum[2],ans;
sum[0]=0;sum[1]=1;
cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
{
    sum[1]*=i;
    while(sum[1]%10==0)
    {
        sum[1]/=10;
        sum[0]++;
    }
    sum[1]%=1000;
}
ans=sum[0];
cout<<ans<<endl;
return 0;
```



认真看题

# 课后作业

## 3、完善程序。

10 个小朋友手拉手站成一个圆圈，从第一个小朋友开始报数，报到 n 的那个小朋友退出圈外，然后从他的下一个小朋友开始重新报数，输出依次出圈的编号顺序。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    const int M=10;
    int i,j,p,n;
    int a[M+1]; //为了便于理解, a[0] 暂不用
    for(i=1;i<=M;i++)
        a[i]=i+1; //a[i] 中存放的是下一个小朋友的编号
    a[M]=1;
    cout<<"n=";
    cin>>n;
    p=M;
    for(i=1;i<=M;i++)
    {
        for(int j=1;j<=n-1;j++)
            p=a[p];
        cout<<a[p]<<" ";
        a[p]=a[a[p]];
    }
    return 0;
}
```



认真看题

下课啦！

